PART 1 | الجزء الأول

Historical Development and Principles of High Voltage Generation

التطور التاريخي ومبادئ توليد التوتر العالي

High Voltage Engineering I | 1 هندسة التوتر العالي

Lecturer: Dr.-Ing. Aouss Gabash | **المحاضر:** د. م. أوس غباش
Course: High Voltage Engineering I | جامعة إدلب — هندسة التوتر العالي 1
PDF generated: 31.10.2026 | **تاريخ تنزيل/توليد النسخة:** 31.10.2026
Version note: This date identifies the downloaded lecture version for tracking future updates. | **ملاحظة الإصدار:** يحدد هذا التاريخ نسخة المحاضرة المنزلة لتسهيل متابعة التحديثات اللاحقة.

مفردات المقرر | Course Syllabus

Based on the supplied Idlib University syllabus. The list covers the full course; Part 1 below introduces the history and principles needed to begin the first topic.

> وفق توصيف هندسة التوتر العالي (1) المرفق من جامعة إدلب. تجمع هذه القائمة محاور المقرر كاملة؛ الجزء الأول أدناه يقدم المدخل التاريخي والمبادئ اللازمة للبدء بالمحور الأول.

1. **توليد التوترات العالية المتناوبة**

   التوليد بالمولدات ومحولات الاختبار؛ تصميم الأنظمة الاسمية وأنظمة الدارة القصيرة؛ سلوك محولات الاختبار من حيث توافقيات التوتر؛ الإنشاء والأشكال والتصميم والتطبيقات.

   Generation of high AC voltages

   Generators and test transformers; rated-operation and short-circuit test-system design; voltage harmonics; construction, configurations, design and applications.

2. **توليد التوترات العالية المستمرة**

   مولدات التوتر العالي المستمر؛ آلات الشحن بالتأثير وآلات المكثفات وآلة فان دوغراف والمولدات ذات الحزام الدوار؛ التقويم أحادي الطريق والتوصيل متعدد المراحل؛ اللاحمل والتحميل؛ التموج وهبوط التوتر؛ المحولة ذات القلب المعزول.

   Generation of high DC voltages

   DC generators; influence and capacitor machines, the Van de Graaff generator and moving-belt generators; half-wave rectification and multistage circuits; no-load and loaded operation; ripple and voltage drop; the insulated-core transformer.

3. **توليد التوترات العالية النبضية**

أشكال التوترات العابرة وأسباب نشوئها؛ التوترات الزائدة الخارجية والداخلية؛ العاصفة الرعدية وكهرباء العواصف وقناة البرق وآثاره؛ مولدات النبضات وحيدة المرحلة ومتعددة المراحل وحساب داراتها.

Generation of high impulse voltages

Transient waveforms and their causes; external and internal overvoltages; thunderstorms, atmospheric electricity, the lightning channel and lightning effects; single-stage and multistage impulse generators and circuit calculations.

4. **توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية**

طرائق توليد التوتر العالي المتناوب بترددات عالية.

Generation of high-frequency high AC voltages

Methods of generating high alternating voltages at high frequencies.

5. **قياس التوتر العالي المتناوب**

القياس المباشر؛ الفولتمتر الإلكتروستاتيكي والفجوات الكروية؛ المحول ومقسم الجهد؛ نسبة التحويل والمقاومات التسلسلية؛ مقسمات الجهد الأومية والسعوية ومقارنتها.

Measurement of high AC voltages

Direct measurement; electrostatic voltmeters and sphere gaps; transformers and voltage dividers; transformation ratio and series resistors; resistive and capacitive voltage dividers and their comparison.

6. **قياس التوترات العالية المستمرة**

المقياس المكروي ذو المقاومات التسلسلية؛ مقسم الجهد الأومي؛ طريقة الفولتمتر التوليدي.

Measurement of high DC voltages

Microammeters with series resistors; resistive voltage dividers; the generating-voltmeter method.

7. **قياس التوتر العالي النبضي**

دارة القياس الكاملة وخصائصها؛ مقسمات التوتر المستخدمة في القياس النبضي؛ المقسم الأومي والمقسم السعوي؛ الفجوات الكروية.

Measurement of high impulse voltages

The complete measuring circuit and its required characteristics; impulse voltage dividers; resistive and capacitive dividers; sphere gaps.

Learning outcomes | ماذا ستتعلم؟

After studying this part, you should be able to:

1. Connect high-voltage development to power transmission.
2. Calculate transmission current and conductor losses in a simplified model.
3. Distinguish operating voltage, test voltage and voltage waveforms.
4. Use Faraday’s law and the transformer ratio.
5. Calculate capacitive test current and required reactive power.

بعد دراسة هذا الجزء تستطيع:

1. ربط تطور التوتر العالي بمشكلة نقل الطاقة.
2. حساب تيار النقل وضياعات الموصلات في نموذج مبسط.
3. التمييز بين توتر التشغيل وتوتر الاختبار وأشكال التوتر.
4. استخدام قانون فاراداي ونسبة تحويل المحول.
5. حساب تيار جسم اختبار سعوي والاستطاعة الردية المطلوبة.

Historical development of high voltage | التسلسل التاريخي لتطور التوتر العالي

We follow documented milestones and explain how generation led to transmission and insulation testing. “High voltage” depends on the application and standard; a single numerical threshold is not assumed for all contexts.

نتتبع محطات موثقة، ونشرح بين هذه المحطات كيف انتقلت الحاجة من توليد الكهرباء إلى نقلها واختبار عزلها. التوتر «العالي» وصف يرتبط بالتطبيق والمواصفة؛ لا نستخدم هنا حدا عدديا واحدا لكل السياقات.

1663

Electrostatic generation | التوليد بالكهرباء الساكنة

Otto von Guericke developed a friction machine for generating charge. Accumulated charge preceded power networks in the history of high voltages.

طور أوتو فون غيريكه آلة احتكاك لتوليد الشحنات. بدأ المسار التاريخي للتوترات المرتفعة بتجميع الشحنة، قبل ظهور شبكات القدرة.

1745–1746

The Leyden jar: storing charge | قارورة ليدن: تخزين الشحنة

Development of the Leyden jar is associated with Kleist in 1745 and Musschenbroek in 1746. It was an early capacitor for storing charge and energy; q is charge, C capacitance and U voltage.

ارتبط تطوير قارورة ليدن بكلايست عام 1745 وموسخنبروك عام 1746. وهي مكثف مبكر لتخزين الشحنة والطاقة؛ q الشحنة وC السعة وU التوتر.

$$q = CU \; ; \; W = \tfrac{1}{2}CU^2$$

1831

Electromagnetic induction | الحث الكهرومغناطيسي

Michael Faraday discovered electromagnetic induction. Changing magnetic flux became the basis for voltage generation and transformer development.

اكتشف مايكل فاراداي الحث الكهرومغناطيسي. أصبح تغير الفيض أساسا لتوليد التوتر، ثم لتطوير المحولات.

$$e = -N \, d\Phi/dt$$

1882

Miesbach–Munich: early transmission | ميسباخ–ميونخ: تجربة نقل مبكرة

The DC experiment transmitted power over approximately 57 km at about 2 kV. It demonstrated long-distance transfer while highlighting efficiency challenges.

نقلت التجربة الطاقة بالتيار المستمر لمسافة تقارب 57 km، بتوتر يقارب 2 kV. أظهرت إمكانية نقل الطاقة لمسافات بعيدة، مع بقاء تحديات الكفاءة.

1886

Transformers in AC supply | المحولات في الإمداد المتناوب

William Stanley used a transformer-based AC system to light offices and stores in Great Barrington. Voltage transformation was a crucial step in power-supply development.

استخدم وليام ستانلي منظومة متناوبة تعتمد على المحولات لإنارة متاجر ومكاتب غريت بارينغتون. كان تغيير التوتر خطوة أساسية في تطوير الإمداد الكهربائي.

$$U_2/U_1 \approx N_2/N_1$$

1891

Lauffen–Frankfurt: three-phase transmission | لاوفن–فرانكفورت: النقل ثلاثي الطور

Three-phase power was transmitted over about 175–176 km, at approximately 15 kV in the historic demonstration. Oskar von Miller, Mikhail Dolivo-Dobrovolsky and Charles Brown contributed to this landmark in long-distance three-phase transmission.

نقلت الطاقة ثلاثية الطور لمسافة نحو 175–176 km، عند توتر يقارب 15 kV في العرض التاريخي. أسهم أوسكار فون ميلر وميخائيل دوليفو دوبروفولسكي وتشارلز براون في هذا الإنجاز. وهي محطة مبكرة بارزة للنقل ثلاثي الطور لمسافات بعيدة.

$$P = \sqrt{3} \, U_l \, I_l \cos\varphi$$

1900–1920

From transmission experiments to testing | من تجارب النقل إلى هندسة الاختبار

As networks expanded, insulation, cables and transformers required test sources and measurement methods. Voltage waveform became linked to insulation stress. This is a thematic period, not a claim about one invention date.

مع توسع الشبكات أصبح تطوير العوازل والكابلات والمحولات بحاجة إلى منابع اختبار وطرائق قياس؛ تبلور الربط بين شكل التوتر والإجهاد على العزل. هذه فقرة تفسيرية لتطور المجال، وليست تاريخ اختراع جهاز محدد.

$$E \approx U/d$$

1924

The Marx generator: adding capacitor voltages | مولد ماركس: جمع توترات المكثفات

Erwin Marx described a circuit that charges capacitors in parallel and connects them in series to produce a high-voltage impulse. Ideally, n stages charged to Uc give a theoretical peak of about nUc.

وصف إرفين ماركس دارة تشحن مكثفاتها على التوازي ثم توصلها على التسلسل لإنتاج نبضة عالية التوتر. في نموذج مثالي من n مراحل، كل منها مشحونة إلى Uc، تكون القمة النظرية نحو nUc.

$$\hat{U}_{ideal} \approx nU_c$$

1929

The Van de Graaff generator: belt charging | مولد فان دوغراف: نقل الشحنة بحزام

Robert Van de Graaff built his first working model at Princeton in 1929. A belt transfers charge to an electrode, raising its potential; we will return to it in the high-DC-voltage topic.

بنى روبرت فان دوغراف نموذجه الأول في برنستون عام 1929. ينقل الحزام الشحنة إلى قطب، فيرتفع توتره؛ وسنعود إلى تفاصيله في محور التوتر العالي المستمر.

1932

Cockcroft–Walton: rectification and multiplication | كوكروفت–والتون: تقويم ومضاعفة التوتر

Cockcroft and Walton reported a rectifier-capacitor system that multiplied transformer voltage to a steady operating potential of about 800 kV. It connects directly to our topic of voltage multipliers.

نشر كوكروفت ووالتون وصفا لمنظومة ترفع وتقوم التوتر باستخدام مقومات ومكثفات، مع توتر مستمر تشغيلي يصل إلى نحو 800 kV. يمثل ذلك جسرا إلى موضوع مضاعفات التوتر في مقررنا.

1954

Gotland: commercial HVDC | غوتلاند: النقل التجاري بالمستمر العالي

The Gotland link entered service at 20 MW and 100 kV as the first commercial HVDC transmission link. Converter development enabled high-voltage DC transmission across the sea.

دخل رابط غوتلاند الخدمة باستطاعة 20 MW وتوتر 100 kV، بوصفه أول رابط نقل HVDC تجاري. تطور المقومات أتاح استخدام المستمر للنقل عبر البحر.

$$P = UI$$

1954–2019

Growth of networks, insulation and conversion | توسع الشبكات وتقنيات العزل والتحويل

AC and DC networks grew alongside insulation, testing and protection technologies. Voltage selection involves cost, losses, distance and insulation capability, rather than voltage increase alone.

تطورت شبكات النقل المتناوب والمستمر، ومعدات العزل والاختبار والحماية. أصبح اختيار التوتر مرتبطا بالكلفة والضياعات والمسافة وإمكانات العزل، وليس برفعه وحده.

2019

Changji–Guquan: a UHVDC example | تشانغجي–غوتشوان: مثال على UHVDC

Commissioned in 2019, the project operates at ±1100 kV with 12000 MW transfer capacity. The ± notation refers to pole-to-ground voltages; the pole-to-pole difference is 2200 kV.

دخل المشروع الخدمة عام 2019، بمستوى توتر ±1100 kV واستطاعة نقل 12000 MW. تشير ± إلى توتر كل قطب بالنسبة إلى الأرض؛ الفرق بين القطبين يبلغ 2200 kV.

$$U_{pp} = (+1100) - (-1100) = 2200 \text{ kV}$$

اليوم | Today

What remains fundamental? | ماذا بقي ثابتا؟

Despite advances in equipment, we still need voltage generation, measurement, field control and insulation verification. This connects the history to our course syllabus.

مهما تطورت المعدات، نبقى بحاجة إلى توليد التوتر وقياسه وضبط المجال والتحقق من تحمل العزل. هذه هي الصلة بين التاريخ ومفردات مقررنا.

> **Historical distinction:** The 1882 experiment used DC; the 1891 demonstration used three-phase AC. Claims about a “first line” must specify the transmission type.
>
> **تمييز تاريخي:** تجربة 1882 كانت بالمستمر؛ وتجربة 1891 كانت بالنقل المتناوب ثلاثي الطور. لا يصح دمجهما تحت ادعاء واحد عن «أول خط» دون تحديد نوع النقل.

Why increase transmission voltage? | لماذا نرفع توتر النقل؟

Higher voltage allows a given power to be transferred at lower current. For a balanced three-phase system with sinusoidal voltages and currents, active power is:

نرفع التوتر لنقل استطاعة محددة بتيار أصغر. في شبكة ثلاثية الطور متوازنة ذات توتر وتيار جيبيين، تعطى الاستطاعة الفعالة بالعلاقة التالية:

$$P = \sqrt{3}\, U_L\, I_L \cos\varphi \quad \Rightarrow \quad I_L = P / (\sqrt{3}\, U_L \cos\varphi)$$

Symbols: P in watts; U_L is line-to-line RMS voltage in volts; I_L is RMS line current in amperes; cosφ is the power factor. With resistance R per phase conductor:

الرموز: P بالواط؛ U_L توتر الخط بين طورين بالفولت؛ I_L تيار الخط بالأمبير؛ cosφ معامل الاستطاعة. إذا كانت مقاومة كل موصل طور R:

$$P_{loss} = 3\, I_L^2\, R = P^2 R / (U_L^2 \cos^2\varphi)$$

At fixed P, R and cosφ, conductor losses vary inversely with voltage squared. This model excludes transformer and corona losses and changes in conductor resistance with temperature.

عند تثبيت P وR وcosφ، تتناسب الضياعات عكسيا مع مربع التوتر. هذه ضياعات الموصلات فقط؛ النموذج لا يضم ضياعات المحولات والكورونا ولا تغير مقاومة الموصل مع حرارته.

Example 1: transferring 1 MW

Assume P = 1 MW, cosφ = 1 and R = 2 Ω per conductor. These inputs remain fixed for this educational comparison.

مثال 1: نقل 1 MW

نفرض P = 1 MW، وcosφ = 1، ومقاومة كل موصل R = 2 Ω. نثبت هذه المعطيات للمقارنة التعليمية.

الكمية | Quantity	10 kV	100 kV
تيار الخط | Line current	57.74 A	5.774 A
ضياعات الموصلات | Conductor losses	20 kW	0.20 kW
الضياعات / الاستطاعة المنقولة | Loss / transferred power	2%	0.02%

Result: A tenfold voltage increase reduces current tenfold and conductor losses a hundredfold under the stated assumptions.

النتيجة: رفع التوتر 10 مرات يخفض التيار 10 مرات والضياعات 100 مرة ضمن الفرضيات المحددة.

Voltage, electric field and insulation | التوتر والمجال والعزل

Lower current is beneficial, but higher voltage increases insulation, clearance and field-control requirements. Voltage is a potential difference, whereas the field describes its spatial variation:

خفض التيار فائدة، لكن رفع التوتر يزيد متطلبات العزل والمسافات والتحكم بالمجال. التوتر فرق في الكمون، أما المجال فيصف تغير الكمون مكانيا:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad ; \quad |E| \approx U/d$$

U/d approximates the field magnitude between parallel plates when the field is nearly uniform and edge effects are neglected. It does not determine peak field near a sharp tip or cylindrical conductor.

العلاقة U/d تقريب لمقدار المجال بين لوحين متوازيين عندما يكون المجال منتظما تقريبا ونهمل تأثير الحواف. لا تعطي أكبر مجال قرب طرف حاد أو موصل أسطواني.

Example 2: With U = 20 kV and d = 10 mm, E ≈ 2 kV/mm. This is a field calculation only; insulation withstand also depends on the medium, geometry, conditions and voltage waveform.

مثال 2: إذا كان U = 20 kV وd = 10 mm، فإن E ≈ 2 kV/mm. النتيجة حساب مجال فقط؛ تحديد تحمل العزل يتطلب معرفة الوسط والشكل والظروف وشكل التوتر.

Electrical breakdown: loss of insulating capability under electrical stress. **Corona:** a localized partial discharge in a gas near a high-field conductor, without necessarily bridging the entire gap.

الانهيار الكهربائي: فقدان العازل لقدرته على العزل تحت إجهاد معين. **الكورونا:** تفريغ جزئي موضعي في الغاز قرب موصل مرتفع المجال، ولا تعني بالضرورة انهيار كامل الفجوة.

Voltage waveforms, RMS and peak values | أشكال التوتر والقيمة الفعالة والعظمى

Operating voltage: the voltage at which equipment operates in service. **Test voltage:** a voltage applied to verify a specified insulation property; its level, waveform and duration depend on the equipment, test and applicable standard.

توتر التشغيل: التوتر الذي تعمل عنده المعدة في الخدمة. **توتر الاختبار:** توتر يطبق للتحقق من خاصية محددة للعزل؛ مستواه وشكله ومدته تتبع المعدة ونوع الاختبار والمواصفة المناسبة.

النوع | Type	الوصف | Description
متناوب | AC	Periodically changes polarity; we begin with a sine wave. يتغير دوريا ويبدل القطبية؛ نبدأ بالموجة الجيبية.
مستمر | DC	Constant polarity; ripple may be present. ثابت القطبية، وقد يحتوي على تموج.
نبضي | Impulse	A rapid rise followed by a decay; specified by peak and time parameters. ارتفاع سريع يتبعه تناقص؛ يصف بالقمة والمعلمات الزمنية.

$$u(t) = \hat{U}\sin(2\pi ft) \quad ; \quad U_{rms} = \hat{U}/\sqrt{2} \quad ; \quad T = 1/f$$

u(t) is the instantaneous value; Û is the peak; U_{rms} is the RMS value; f is frequency in hertz; T is period in seconds. The √2 relation applies to a sine wave.

u(t) قيمة لحظية؛ Û قيمة عظمى؛ U_{rms} قيمة فعالة؛ f التردد بالهرتز؛ T الدور بالثانية. علاقة √2 تخص الموجة الجيبية.

Example 3: For U_{rms} = 100 kV and f = 50 Hz, Û ≈ 141.4 kV and T = 20 ms. Always identify RMS versus peak and line-to-line versus line-to-ground voltage.

مثال 3: عند U_{rms} = 100 kV وf = 50 Hz: القمة Û ≈ 141.4 kV، والدور T = 20 ms. يجب دائما بيان هل التوتر فعال أم أعظمي، وبين طورين أم بالنسبة إلى الأرض.

Principles of high AC voltage generation | مبدأ توليد التوتر العالي المتناوب

With a generator: rotation of a winding or magnetic field produces voltage through changing flux. Insulation and construction constrain directly generated voltage. **With a transformer:** an existing AC voltage is stepped up to the required test level.

بالمولد: يولد دوران الملف أو المجال توترا نتيجة تغير الفيض. تقيد زيادة التوتر مباشرة في المولد اعتبارات العزل والبنية. **بالمحول:** نرفع توترا متناوبا موجودا إلى مستوى الاختبار المطلوب.

$$e(t) = -N \, d\Phi(t)/dt$$

For sinusoidal magnetic flux, the RMS induced electromotive force in a winding is approximately:

إذا كان الفيض جيبيا، فإن القيمة الفعالة للقوة المحركة الكهربائية المحرضة في الملف تعطى تقريبا بالعلاقة:

$$E_{rms} \approx 4.44 \, f \, N \, \Phi_{max}$$

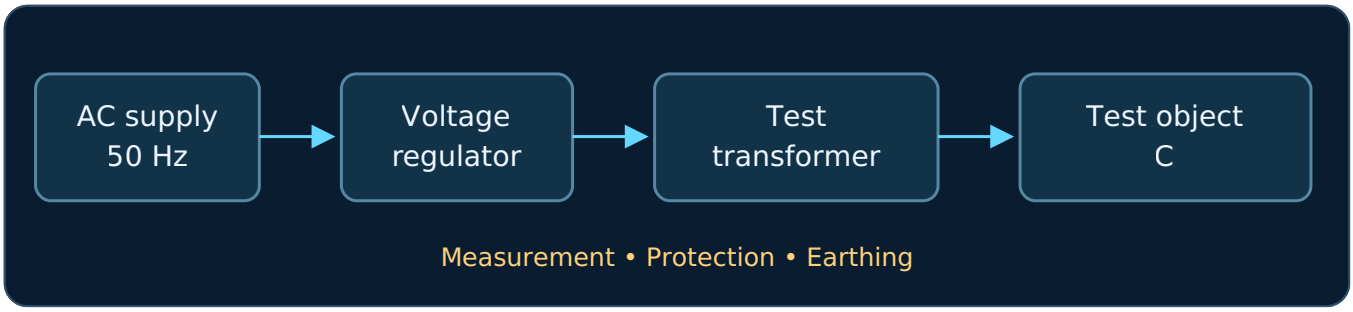
N is the number of turns and Φ_{max} is peak flux in webers. Internal voltage drops are neglected when induced EMF is equated with terminal voltage.

N عدد اللفات، وΦ_{max} الفيض الأعظمي بالويبر. نهمل هبوط التوتر الداخلي عند مساواة القوة المحركة الكهربائية بتوتر الأطراف.

$$a = N_2/N_1 \quad ; \quad U_2/U_1 = a \quad ; \quad I_2/I_1 = 1/a$$

These are ideal-transformer relations: stepping voltage up steps current down at the same apparent power. Real test transformers require insulation, stray capacitance, leakage and voltage-regulation analysis, which we will develop later.

هذه علاقات المحول المثالي؛ ارتفاع التوتر يقابله انخفاض التيار لنفس الاستطاعة الظاهرية. محول الاختبار الحقيقي يحتاج إلى دراسة العزل والسعات الطفيلية والتسريب وتنظيم التوتر، وهي موضوعات سنوسعها لاحقا.



This is a functional diagram, not a laboratory wiring plan. It shows the supply, voltage regulation, test transformer and test object, together with measurement, protection and earthing.

المخطط يوضح تسلسل الوظائف فقط، ولا يمثل مخطط توصيل مخبري تنفيذي. المكونات: التغذية، تنظيم التوتر، محول الاختبار، جسم الاختبار، مع القياس والحماية والتأريض.

Example 4: turns ratio

To obtain 100 kV RMS from 200 V RMS with an ideal transformer, a = 100000/200 = 500. If N_1 = 200 turns, N_2 = 100000 turns. This is an ideal-model result, not a manufacturing design.

مثال 4: نسبة اللفات

نريد 100 kV RMS من تغذية 200 V RMS بمحول مثالي. إذن a = 100000/200 = 500. إذا كان N_1 = 200 لفة، فإن N_2 = 100000 لفة. هذه نتيجة نموذج مثالي وليست تصميما تصنيعيا للمحول.

The capacitive load of a test system | الحمل السعوي لمنظومة الاختبار

Many insulation test objects can initially be represented by a capacitance between a high-voltage conductor and earth, or between two conductors. Charging current therefore flows even when dielectric losses are neglected.

يمكن تمثيل كثير من أجسام اختبار العزل، في تقريب أولي، بسعة بين موصل مرتفع التوتر والأرض أو بين موصلين. لذلك يمر تيار شحن حتى إذا أهملنا ضياعات العزل.

$$i(t) = C\,du(t)/dt \quad ; \quad I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$$

$$|Q_C| = U_{rms} I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}^2$$

C is in farads, f in hertz, U in volts, I in amperes and $|Q_C|$ in var. Ideal capacitor current leads its voltage by 90°. We use reactive-power magnitude; under the usual load convention, Q_C is negative.

C بالفاراد، وf بالهرتز، وU بالفولت، وI بالأمبير، و$|Q_C|$ بالفار. يتقدم تيار المكثف المثالي على توتره بمقدار 90°. نعرض مقدار الاستطاعة الردية؛ بإشارة الحمل المعتادة تكون Q_C سالبة.

Example 5: test-transformer demand

Given C = 1 nF = 10^{-9} F, f = 50 Hz and U = 100 kV = 10^5 V RMS.

مثال 5: متطلبات محول الاختبار

المعطيات: C = 1 nF = 10^{-9} F، وf = 50 Hz، وU = 100 kV = 10^5 V RMS.

$$I = 2\pi \times 50 \times 10^{-9} \times 10^5 = 0.031416\ A \approx 31.4\ mA$$

$$|Q_C| = 10^5 \times 0.031416 \approx 3141.6\ var = 3.14\ kvar$$

For the ideal capacitive model, P = 0 and $S = |Q_C| \approx 3.14$ kVA. Doubling voltage doubles current and quadruples reactive power. Actual equipment selection also includes system losses, additional capacitances, duty and protection requirements.

في النموذج السعوي المثالي P = 0، و$S = |Q_C| \approx 3.14$ kVA. عند مضاعفة التوتر يتضاعف التيار وتزداد الاستطاعة الردية 4 مرات. اختيار الجهاز الفعلي يضيف ضياعات المنظومة وسعاتها ومتطلبات الخدمة والحماية.

Equation sheet and next steps | ورقة المعادلات وخريطة المتابعة

العلاقة | Equation	مجال الاستخدام | Use and assumption
$P = \sqrt{3}\, U_l\, I_l \cos\varphi$	Balanced sinusoidal three-phase system; U_l is line-to-line RMS. شبكة ثلاثية الطور متوازنة وجيبية؛ U_l بين طورين.
$P_{loss} = 3 I_L^2 R$	R is resistance per phase conductor; conductor losses only. R مقاومة كل موصل طور؛ ضياعات الموصلات فقط.
$e = -N\, d\Phi/dt$	Faraday’s law; negative sign follows Lenz’s law. قانون فاراداي؛ الإشارة السالبة بحسب قاعدة لنز.

العلاقة | Equation	مجال الاستخدام | Use and assumption
$E_{rms} \approx 4.44\ f\ N\ \Phi_{max}$	Sinusoidal flux; E here denotes EMF, not electric field. فيض جيبي؛ E هنا قوة محركة كهربائية، وليست مجالا كهربائيا.
$U_2/U_1 = N_2/N_1$	Ideal transformer, neglecting internal voltage drops. محول مثالي، مع إهمال هبوط التوتر الداخلي.
$\hat{U} = \sqrt{2}\ U_{rms}$	Sinusoidal voltage only. توتر جيبي فقط.
$\lvert E \rvert \approx U/d$	Approximately uniform field; E here denotes field magnitude. مجال منتظم تقريبا؛ E هنا مقدار المجال.
$I_{rms} = 2\pi f C U_{rms}$	Ideal capacitor under sinusoidal voltage. مكثف مثالي تحت توتر جيبي.
$\lvert Q_C \rvert = 2\pi f C U_{rms}^2$	Capacitive reactive-power magnitude. مقدار الاستطاعة الردية السعوية.

Next step: We will progressively develop real test-transformer construction, equivalent circuits, loaded behavior and harmonics, followed by test systems and applications.

الخطوة التالية: نتوسع تدريجيا في بنية محول الاختبار الحقيقي ودارته المكافئة وسلوكه تحت التحميل وتأثير التوافقيات، ثم أنظمة الاختبار وتطبيقاتها.

Self-assessment quizzes | اختبر نفسك

10 questions, each with one answer. Select your responses and choose “Check answers”. You can retry. The PDF includes all questions followed by an explained answer key.

10 أسئلة، لكل سؤال إجابة واحدة. اختر إجاباتك ثم اضغط «تصحيح الاختبار». يمكنك إعادة المحاولة. في ملف PDF تظهر الأسئلة ويتبعها مفتاح الإجابات مع الشرح.

1. عند ثبات الاستطاعة ومعامل الاستطاعة ومقاومة الخط، تؤدي مضاعفة توتر النقل إلى جعل ضياعات الموصلات:
With fixed power, power factor and conductor resistance, doubling transmission voltage makes conductor losses:

- ○ **A.** ضعف القيمة
  Twice as large
- ○ **B.** نصف القيمة
  One half
- ○ **C.** ربع القيمة
  One quarter
- ○ **D.** القيمة نفسها
  Unchanged

2. ما الحدث الذي يربط اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي بمبدأ المحول؟
Which event connects electromagnetic induction to the transformer principle?

- ○ **A.** فاراداي، 1831
  Faraday, 1831
- ○ **B.** ميسباخ–ميونخ، 1882
  Miesbach–Munich, 1882
- ○ **C.** غوتلاند، 1954
  Gotland, 1954
- ○ **D.** تشانغجي–غوتشوان، 2019
  Changji–Guquan, 2019

3. ما الوصف الدقيق لتجربة لاوفن–فرانكفورت عام 1891؟
Which description fits the 1891 Lauffen–Frankfurt demonstration?

- ○ **A.** نقل مستمر عبر البحر
  Submarine DC transmission
- ○ **B.** نقل ثلاثي الطور لمسافة نحو 175–176 km
  Three-phase transmission over about 175–176 km
- ○ **C.** اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي
  Discovery of electromagnetic induction
- ○ **D.** قياس توتر نبضي فقط
  Impulse voltage measurement only

4. توتر جيبي قيمته الفعالة 100 kV. ما قيمته العظمى، مقربة إلى 0.1 kV؟
A sinusoidal voltage is 100 kV RMS. What is its peak, rounded to 0.1 kV?

- ○ **A.** 70.7 kV
  70.7 kV
- ○ **B.** 100.0 kV
  100.0 kV
- ○ **C.** 200.0 kV
  200.0 kV
- ○ **D.** 141.4 kV
  141.4 kV

5. لمحول مثالي نسبة لفات $N_2/N_1 = 500$ وتوتر أولي 200 V RMS. ما التوتر الثانوي؟
An ideal transformer has $N_2/N_1 = 500$ and 200 V RMS at its primary. What is the secondary voltage?

- ○ **A.** 10 kV RMS
  10 kV RMS
- ○ **B.** 50 kV RMS
  50 kV RMS
- ○ **C.** 100 kV RMS
  100 kV RMS
- ○ **D.** 100 V RMS
  100 V RMS

6. جسم اختبار سعوي مثالي $C = 1$ nF عند $f = 50$ Hz و$U = 100$ kV RMS. ما تياره، مقربا إلى 0.1 mA؟
An ideal 1 nF test object at 50 Hz is energized at 100 kV RMS. What is its current, rounded to 0.1 mA?

- ○ **A.** 31.4 mA
  31.4 mA
- ○ **B.** 3.1 mA
  3.1 mA
- ○ **C.** 314.2 mA
  314.2 mA
- ○ **D.** 0 mA
  0 mA

7. في المثال السابق، إذا تضاعف توتر الاختبار وبقيت السعة والتردد ثابتين، فإن مقدار الاستطاعة الردية السعوية:
For the previous test object, doubling voltage at fixed capacitance and frequency makes the reactive power magnitude:

- ○ **A.** يتضاعف مرتين
  Twice as large
- ○ **B.** يزداد 4 مرات
  Four times as large
- ○ **C.** ينخفض للنصف
  One half
- ○ **D.** لا يتغير
  Unchanged

8. بين لوحين متوازيين بمجال منتظم تقريبا: U = 20 kV وd = 10 mm. ما مقدار المجال؟
Between approximately uniform parallel plates, U = 20 kV and d = 10 mm. What is the field magnitude?

- ○ **A.** 0.2 kV/mm
  0.2 kV/mm
- ○ **B.** 20 kV/mm
  20 kV/mm
- ○ **C.** 200 kV/mm
  200 kV/mm
- ○ **D.** 2 kV/mm
  2 kV/mm

9. أي عبارة تميز توتر الاختبار؟

Which statement characterizes a test voltage?

- ○ **A.** يساوي دوما توتر التشغيل
  It always equals operating voltage
- ○ **B.** هو دائما توتر مستمر
  It is always DC
- ○ **C.** يحدد بحسب المعدة ونوع الاختبار والمواصفة
  It depends on the equipment, test and standard
- ○ **D.** يحدد بنسبة اللفات وحدها
  It is set by turns ratio alone

10. في نظام ثنائي القطب ±1100 kV، ما فرق التوتر بين القطبين؟

In a ±1100 kV bipolar system, what is the pole-to-pole voltage?

- ○ **A.** 2200 kV
  2200 kV
- ○ **B.** 1100 kV
  1100 kV
- ○ **C.** 550 kV
  550 kV
- ○ **D.** 0 kV
  0 kV

مفتاح الإجابات مع الشرح | Explained answer key

1. Current halves, so I²R conductor losses become one quarter.

C. التيار ينخفض إلى النصف؛ لذلك تصبح ضياعات I²R ربع قيمتها.

2. Changing flux induces voltage: e = −N dΦ/dt, the basis of transformer operation.

A. تغير الفيض يولد توترا: e = −N dΦ/dt؛ وهذه قاعدة عمل المحول.

3. The demonstration established the feasibility of long-distance three-phase AC transmission.

B. برهنت التجربة على جدوى النقل المتناوب ثلاثي الطور لمسافات بعيدة.

4. For a sine wave, peak = √2 × 100 ≈ 141.4 kV.

D. القيمة العظمى = √2 × 100 = 141.4 kV تقريبا، للموجة الجيبية.

5. U_2 = 500 × 200 = 100000 V = 100 kV RMS.

C. U_2 = 500 × 200 = 100000 V = 100 kV RMS.

6. I = 2πfCU = 0.031416 A ≈ 31.4 mA.

A. I = 2πfCU = 0.031416 A، أي 31.4 mA تقريبا.

7. |Q| = 2πfCU², so doubling U multiplies |Q| by four.

B. |Q| = 2πfCU²؛ لذلك مضاعفة U تجعل |Q| أربعة أمثال.

8. E ≈ U/d = 20/10 = 2 kV/mm; this approximation assumes a uniform field.

D. E ≈ U/d = 20/10 = 2 kV/mm؛ التقريب يخص المجال المنتظم.

9. Equipment requirements and the applicable standard determine waveform, duration and level.

C. نوع الاختبار وشكله ومدته ومستواه تحددها متطلبات المعدة والمواصفة المناسبة.

10. The difference is +1100 − (−1100) = 2200 kV.

A. فرق التوتر = +1100 − (−1100) = 2200 kV.